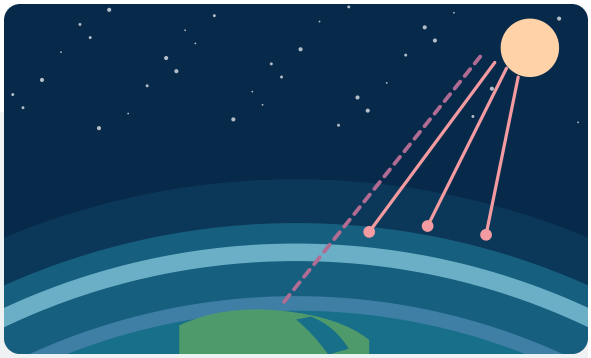
Ozono estratosférico

Límite 8 de 9 · Stratospheric Ozone Depletion · Diagnóstico regional

Versión: 18 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Si la capa de ozono se está recuperando, ¿qué le queda por hacer a la región?



La idea en breve. La capa de ozono se recupera y México cumplió con el Protocolo de Montreal. La amenaza que queda, el óxido nitroso de los fertilizantes, se ataca con las mismas acciones del límite de flujos biogeoquímicos.

Estado global: Dentro del espacio seguro · **Tendencia:** Estable · **Prioridad regional: baja** (impacto 1.44, apalancamiento 2.29).

285.7 DU
de ozono estratosférico medio; el límite seguro es 277.4 DU
MUNDO

5,421 → 814 t
bajó el consumo de bromuro de metilo en México entre 1994 y 2011
MÉXICO

74 %
del óxido nitroso emitido por actividades humanas viene de la agricultura
MUNDO

6 a 15
índice UV a mediodía con cielo despejado en México, de norte a sur
MÉXICO

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

Dentro del espacio seguro gracias al Protocolo de Montreal: el ozono estratosférico medio es 285.7 DU, por encima del límite de 277.4 DU. La recuperación podría haberse estancado.

Variables de control (global)

Cada límite se mide con una o más variables de control. El valor actual se compara con el límite seguro y con el umbral de alto riesgo.

Variable	Valor actual	Límite seguro	Alto riesgo	Estado
Ozono estratosférico medio fuera de los polos La recuperación desde mediados de los noventa podría haberse estancado; los valores siguen por debajo de los de mediados del siglo XX.	285.7 DU	277.4 DU (5 % bajo el nivel de 1964–1980)	263 DU	Dentro del espacio seguro

2. Cómo funciona

1. **Sustancias de larga vida.** CFC, halones, bromuro de metilo y óxido nitroso duran lo suficiente para llegar a la estratosfera.

2. **Destrucción del ozono.** Allí liberan cloro, bromo u óxidos de nitrógeno que destruyen moléculas de ozono.
3. **Más radiación ultravioleta.** Una capa más delgada deja pasar más radiación UV, que daña la piel, los ojos y los cultivos.
4. **Protocolo de Montreal.** La eliminación de los CFC está permitiendo que la capa se recupere.
5. **Lo que falta.** El óxido nitroso agrícola no está regulado por el Protocolo y hoy es la principal amenaza que se sigue emitiendo.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

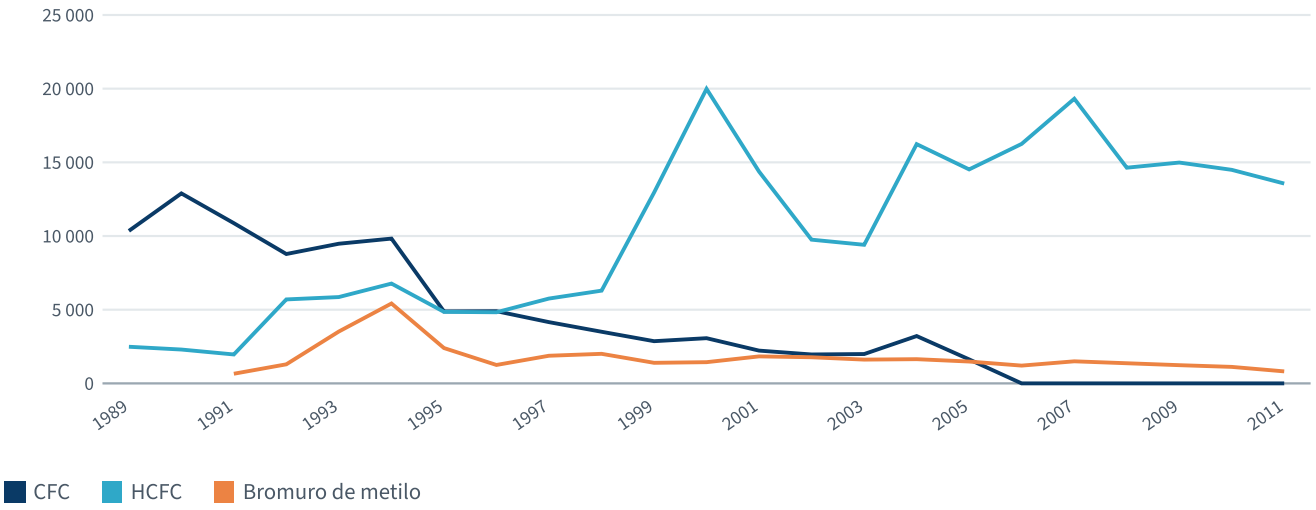
La capa de ozono se está recuperando gracias al Protocolo de Montreal, y México ha cumplido: dejó de consumir CFC hacia 2006, redujo el bromuro de metilo de 5,421 t en 1994 a 814 t en 2011 y está eliminando los HCFC. El ozono es un bien global y la región no puede cambiar su estado por sí sola, por eso el impacto regional es bajo. Pero sí tiene un vínculo directo con la amenaza que queda: el óxido nitroso (N_2O), que hoy es la sustancia que más destruye el ozono entre las que se siguen emitiendo y que no regula el Protocolo. El 74 % del N_2O humano viene de la agricultura, y en el Valle del Yaqui la sobrefertilización del trigo genera emisiones muy altas (ver límite 5). Otras dos palancas regionales son los refrigerantes de la cadena de frío agrícola y pesquera (el HCFC-22, un refrigerante, sigue en eliminación en el país) y la fumigación con bromuro de metilo de productos de exportación, que no está controlada por el Protocolo. La región recibe además mucha radiación ultravioleta: con cielo despejado, el índice UV a mediodía va de 6 a 12 en el norte del país y de 9 a 15 en el sur. En la priorización regional obtiene impacto bajo y apalancamiento medio: prioridad baja. Su acción más útil, reducir el óxido nitroso agrícola, se comparte con el límite 5.

4. Los datos

México: consumo de sustancias que agotan la capa de ozono (1989–2011)

Toneladas físicas al año (producción más importación menos exportación). No están ponderadas por su potencial de agotamiento del ozono.

Unidad: toneladas

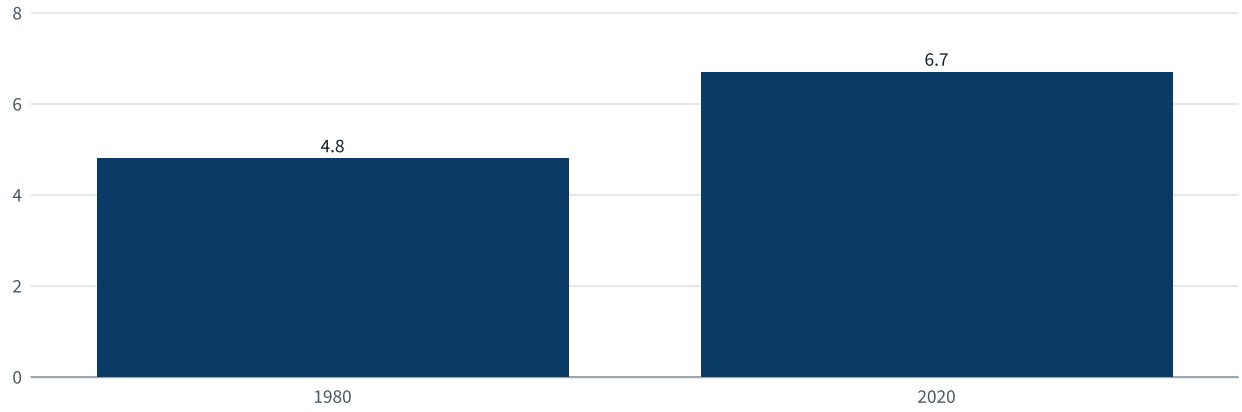


México dejó de consumir CFC hacia 2006; desde entonces su consumo neto es negativo por exportaciones (en la gráfica se muestra como cero). Los HCFC crecieron como sustitutos hasta casi 20 mil t en 2000 y 2007, y ahora están en eliminación: la línea base de 2013 fue de 1,148 t de potencial de agotamiento, casi toda HCFC-141b y HCFC-22. El bromuro de metilo, usado como fumigante agrícola, bajó de 5,421 t en 1994 a 814 t en 2011 y se programó su eliminación para 2014–2015; la cifra no incluye la fumigación de cuarentena y preembarque de productos de exportación, que el Protocolo no controla. Fuente: SEMARNAT, Unidad de Protección a la Capa de Ozono (Compendio 2012) e Inventario de Sustancias Agotadoras (SNIEG 2013).

El nuevo frente: emisiones humanas de óxido nitroso (N_2O)

Emisiones antropogénicas globales de N_2O, en millones de toneladas de nitrógeno al año. El N_2O no está regulado por el Protocolo de Montreal.

Unidad: Tg N por año



Las emisiones humanas de N_2O crecieron 40 % entre 1980 y 2020; el 74 % viene de la agricultura, sobre todo de fertilizantes y estiércol. En 2020, ponderado por su efecto sobre el ozono, el N_2O humano superó más de dos veces lo que emitían todos los CFC juntos, y su efecto aumenta a medida que baja el cloro en la estratosfera. En el Valle del Yaqui, la sobrefertilización del trigo genera emisiones de N_2O muy altas en los suelos y en los drenes (ver límite 5). Fuentes: Tian et al. (2024), WMO (2022) y Ravishankara et al. (2009).

5. Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**1**	La capa de ozono no está adelgazada en estas latitudes.
Impacto	Severidad	**1**	Sin daño regional atribuible al agotamiento del ozono.
Impacto	Irreversibilidad	**3**	Las sustancias agotadoras persisten décadas en la atmósfera.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**2**	La región emite N_2O agrícola y usa refrigerantes, pero el ozono es un bien global.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**2**	El Protocolo de Montreal se aplica por vía federal; las prácticas agrícolas sí son regionales.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	La fertilización óptima y la recuperación de refrigerantes están probadas.

Impacto = $\sqrt[3]{(1 \times 1 \times 3)}$ = **1.44** (nivel bajo). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(2 \times 2 \times 3)}$ = **2.29** (nivel medio). Prioridad **baja**. La clasificación es robusta: ningún cambio de un punto en un solo criterio la modifica.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Preguntas abiertas para discutir cómo abordar el problema desde la región, cada una con una primera respuesta y sus fuentes.

1. **¿Cómo reducir las emisiones de óxido nitroso de la agricultura de riego?**
   Llevar la fertilización del trigo y otros cultivos a la dosis óptima, aplicar el nitrógeno más tarde y en partes, y reconocer la reducción de N_2O con créditos de carbono.
   Fuentes: Matson et al., 1998; Millar et al., 2018
2. **¿Cómo manejar los refrigerantes de la cadena de frío agrícola y pesquera mientras se eliminan los HCFC?**
   Recuperación y regeneración de refrigerantes, sustitución por refrigerantes naturales en empacadoras y frigoríficos, y técnicos certificados.
   Fuentes: SEMARNAT, 2013
3. **¿Se sigue usando bromuro de metilo para fumigar productos de exportación de la región?**
   Cuantificar la fumigación de cuarentena y preembarque en Sinaloa y Baja California y promover alternativas (tratamientos térmicos, atmósferas controladas).
   Fuentes: SEMARNAT, 2012, 2013
4. **¿Cómo proteger de la radiación ultravioleta a quienes trabajan al aire libre?**
   Información diaria del índice UV y medidas de protección solar para jornaleros agrícolas, pescadores y trabajadores de la construcción.
   Fuentes: Castanedo-Cázares et al., 2016; Lemus-Deschamps et al., 2002

7. Lo que hay que medir y no se mide

- Emisiones de N_2O por estado y por distrito de riego: no se encontraron cifras estatales publicadas, solo mediciones de estudios en el Valle del Yaqui.
- El consumo de sustancias agotadoras después de 2013 en formato abierto, y su uso por estado en refrigeración y fumigación.
- El volumen de bromuro de metilo usado en la fumigación de cuarentena y preembarque de exportaciones agrícolas de la región.
- Índice UV medido en tierra en Hermosillo, La Paz, Culiacán, Mexicali y Tepic, más allá de estimaciones satelitales.
- Incidencia de cáncer de piel y melanoma por estado, y exposición de trabajadores al aire libre.

Limitaciones de los datos: No hay datos regionales de ozono estratosférico ni de sustancias agotadoras por estado. La serie nacional de consumo publicada llega a 2011 y los datos de radiación UV son estimaciones satelitales o de cielo despejado.

8. Temas relacionados

- **Flujos biogeoquímicos** (límite 5).
- **Cambio climático** (límite 1).

9. Fuentes (13)

Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25

Reporte principal (124 págs.). Base del estado global de los 9 límites y 13 variables de control.

Castanedo-Cázares, J. P., Torres-Álvarez, B., Portales-González, B., Martínez-Rosales, K. y Hernández-Blanco, D. (2016). Analysis of the cumulative solar ultraviolet radiation in Mexico. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, *54*(1), 26–31. https://revistamedica.imss.gob.mx/index.php/revista_medica/article/view/228/1292

Dosis eritémica anual por satélite (2009–2013) en 11 ciudades: la menor en Tijuana (85 MED) y la mayor en la Ciudad de México (146 MED).

Harrison, J. A. y Matson, P. A. (2003). Patterns and controls of nitrous oxide emissions from waters draining a subtropical agricultural valley. *Global Biogeochemical Cycles*, *17*(3), 2002GB001991. https://doi.org/10.1029/2002GB001991

Los drenes agrícolas del Valle del Yaqui emiten unos 20,869 kg de N2O-N al año.

Lemus-Deschamps, L., Galindo, I., Solano, B., Elizalde, A. y Fonseca, R. (2002). Diagnosis of clear sky ultraviolet radiation for Mexico. *Atmósfera*, *15*(3). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-62362002000300003&script=sci_arttext

Índice UV a mediodía con cielo despejado de 6 a 12 en el norte de México y de 9 a 15 en el sur.

Matson, P. A., Naylor, R. y Ortiz-Monasterio, I. (1998). Integration of environmental, agronomic, and economic aspects of fertilizer management. *Science*, *280*(5360), 112–115. https://doi.org/10.1126/science.280.5360.112

Millar, N., Urrea, A., Kahmark, K., Shcherbak, I., Robertson, G. y Ortiz-Monasterio, I. (2018). Nitrous oxide (N2O) flux responds exponentially to nitrogen fertilizer in irrigated wheat in the Yaqui Valley, Mexico. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, *261*, 125–132. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.04.003

Las emisiones de N2O crecen de forma exponencial por encima de la dosis óptima de nitrógeno; bajar a la dosis óptima evitaría el equivalente a 84–138 mil t de CO2 al año en el Yaqui.

Planetary Boundaries Science [PBScience]. (2026). *Planetary Health Check 2026: Supplementary materials*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/

Fuentes de datos de la Gran Aceleración y metodologías de agua dulce, N/P, uso de suelo y acidificación oceánica.

Ravishankara, A. R., Daniel, J. S. y Portmann, R. W. (2009). Nitrous oxide (N_2O): The dominant ozone-depleting substance emitted in the 21st century. *Science*, *326*(5949), 123–125. https://doi.org/10.1126/science.1176985

El N2O es la emisión agotadora del ozono más importante y no está regulada por el Protocolo de Montreal.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2012). *Consumo de sustancias agotadoras del ozono estratosférico, 1989–2011* [Tabla D3_AIRE03_04, con datos de la Unidad de Protección a la Capa de Ozono]. Compendio de estadísticas ambientales 2012. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/Compendio_2012/archivos/01_atmosfera/D3_AIRE03_04.pdf

Consumo anual en toneladas de CFC, halones, HCFC, bromuro de metilo, metilcloroformo y tetracloruro de carbono.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2013). *Inventario de sustancias agotadoras de la capa de ozono*. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. https://www.snieg.mx/Documentos/Geografico/sesiones/doc_22013/Inventario%20Sustancias%20Agotadoras.pdf

Línea base de HCFC de 1,147.92 t PAO (2013) y consumo de bromuro de metilo 2008–2012 frente a su línea base de 1,884 t.

Tian, H., Pan, N., Thompson, R. L., Canadell, J. G., Suntharalingam, P., Regnier, P., Davidson, E. A., Prather, M., Ciais, P., Muntean, M., Pan, S., Winiwarter, W., Zaehle, S., Zhou, F., Jackson, R. B., Bange, H. W., Berthet, S., Bian, Z., Bianchi, D., . . . Zhu, Q. (2024). Global nitrous oxide budget (1980–2020). *Earth System Science Data*, *16*(6), 2543–2604. https://doi.org/10.5194/essd-16-2543-2024

Las emisiones antropogénicas de N2O crecieron 40 % entre 1980 y 2020 (de 4.8 a 6.7 Tg N/año); la agricultura aportó 74 % en la década de 2010.

United Nations Environment Programme [UNEP]. (2024, 12 de noviembre). *New UN report: Rise in nitrous oxide emissions endangers pathway to 1.5°C, the ozone layer, and human health* [Comunicado de prensa sobre la Global Nitrous Oxide Assessment]. https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/rise-nitrous-oxide-emissions-endangers-pathway-15degc-ozone-layer

Las emisiones de N2O crecen más rápido de lo previsto; podrían reducirse más de 40 % con estrategias en varios sectores.

World Meteorological Organization [WMO]. (2022). *Scientific assessment of ozone depletion: 2022. Executive summary* [GAW Report No. 278]. https://csl.noaa.gov/assessments/ozone/2022/executivesummary/

En 2020 las emisiones antropogénicas de N2O, ponderadas por su potencial de agotamiento, fueron más de dos veces las de todos los CFC.

La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés. Versión en línea: sección «Límites planetarios» del sitio Salud Planetaria · Mar de Cortés.